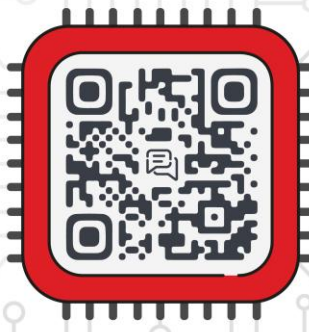




3



13



1560 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

AVL Trees



د. مدحت الصوص

RB Informatics; 5/17/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

خوارزميات ٢

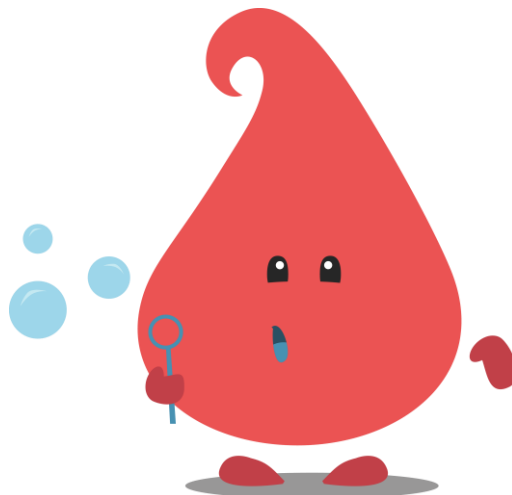
تحدثنا في المحاضرة السابقة عن ال BST، وذكرنا أن تعقيد البحث أو الإضافة أو الحذف يكون من رتبة الارتفاع $O(H)$ وقد يكون الارتفاع في أسوأ الأحوال من الرتبة $O(n)$ أي إذا كانت الشجرة خطية، لكن بالمتوسط يبقى بمرتبة $O(\log_2 n)$

- لكن هل يوجد طريقة لتحسين الأداء في أسوء الحالات؟ أي هل يمكننا التعديل على بنية الشجرة بحيث لا نصل إلى التعقيد $O(n)$ ؟
- في الواقع من الممكن تحقيق ذلك عن طريق ما يسمى الأشجار المتوازنة balanced trees وهي أشجار بحث ثنائية تفرض قيود معينة على بنية الشجرة للتقليل من ارتفاعها قدر الامكان.
- يوجد العديد من أنواع ال Balanced Trees وفي هذه المحاضرة سوف نأخذ نوع واحد وهو ال AVL Tree.

AVL Trees

ما هي القيود التي تضاف إلى الشجرة لكي تصبح AVL؟

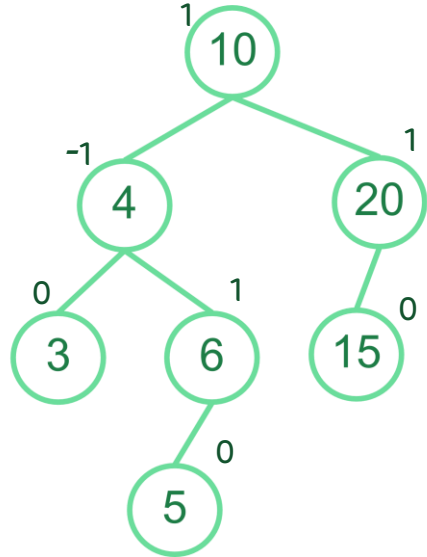
لتكون شجرة البحث الثنائية شجرة AVL تحتاج إلى قيد واحد إضافي ولمعرفة هذا القيد يجب علينا أولاً فهم ما هو معامل التوازن.



معامل التوازن Balance Factor

هو عدد موجود في كل عقدة وهو يمثل الفرق بين ارتفاع ال subtree اليسارية مع ارتفاع ال subtree اليمينية، أي:
ارتفاع ال subtree اليميني - ارتفاع ال subtree اليساري = معامل التوازن لعقدة

مثال: ليكن لدينا الشجرة التالية، ولنحسب معامل التوازن لكل عقدة:



■ العقدة (10): ال subtree اليساري لها ارتفاعه هو (3).

وال subtree اليميني لها ارتفاعه هو (2).

$$\text{معامل التوازن} = 3 - 2 = 1$$

■ العقدة (4): ال subtree اليساري لها ارتفاعه هو (1).

وال subtree اليميني لها ارتفاعه هو (2).

$$\text{معامل التوازن} = 1 - 2 = -1$$

■ وبهذه الطريقة نحسب جميع معاملات التوازن لكل العقد.

■ ملاحظة: معامل التوازن للأوراق دائماً يكون (0) لعدم وجود أبناء.

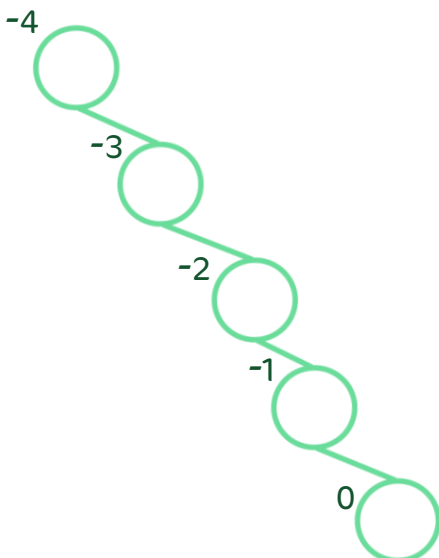
وحتى تكون الشجرة هي AVL يجب أن يكون معامل التوازن لكل عقدة في هذه الشجرة أن ينتمي لمجموعة القيم التالية: $\{-1, 0, 1\}$.

- وهو القيد الوحيد الإضافي لتكون شجرة البحث الثنائية (BST) هي شجرة (AVL).

نلاحظ: أن الشجرة السابقة هي شجرة AVL لأن كل معاملات التوازن للعقد تنتمي لمجموعة القيم التالية: $\{-1, 0, 1\}$.

ما هي الفائدة من ذلك؟

يساعد هذا القيد على ألا يزيد ارتفاع الشجرة (H) بأحد الجهات على حساب الجهة الأخرى، فعند كل عقدة إما أن يكون ال H متساوي بـكلتا الجهتين أو أن يكون الفرق بينهما مستوى واحد على الأكثر.



- فالشجرة الخطية مثل الشجرة المجاورة غير مسموح بها لأن

معامل التوازن (balance factor) في أغلب العقد يكون

خارج المجال المسموح فيه.

- فالحل في جميع أنواع ال (Balanced Trees) هو منع الشجرة من الوصول

إلى حالة غير متوازنة منذ البداية.

- أي أنه عند حدوث أي خلل في التوازن نتيجة عملية حذف أو إضافة،

نقوم بإصلاحه فوراً، لضمان بقاء القيد دائماً محققاً داخل بنية الشجرة.

ماذا يكون ارتفاع الشجرة في هذه الحالة؟

في أشجار البحث الثنائية كان ارتفاع الشجرة محصوراً بـ

$$\log_2 n \leq H \leq n - 1$$

ولكن في أشجار ال AVL بما أننا نحاول تخفيف الارتفاع بقدر ما يمكن، فإنه من المستحيل أن تصل رتبة الارتفاع إلى (n) .

وهنا يكون الارتفاع محصور بـ:

$$\log_2(n + 1) \leq H + 1 \leq 1.44 \log(n + 2)$$

أي أن ارتفاع شجرة AVL حتى في أسوأ الحالات لا يتجاوز أكثر من حوالي 40% من الارتفاع في أفضل الحالات.

ملاحظة:

- أفضل شجرة هي صاحبة أقل ارتفاع.
- أسوأ شجرة هي صاحبة أكبر ارتفاع.

ما الفائدة من هذا القيد بالبحث والحذف والإضافة؟

- خوارزمية البحث في كلا الشجرتين تبقى كما هي ولا تتغير، ولكن الفرق الوحيد بينهم هو أن الارتفاع قد نقص.
- أي بما أن تعقيد البحث والحذف والإضافة يكون من رتبة الارتفاع $O(H)$ فإن أشجار ال AVL شرّعت هذه المهام لأنها تقلل من الارتفاع، أي التعقيد أقل.

الدورات Rotations

ذكرنا سابقاً أنه عند الإضافة والحذف يجب أن نحافظ على القيد الخاص بأشجار ال AVL، ولنحافظ عليه يجب علينا في كل مرة (إدخال أو حذف) إصلاح الشجرة بحيث يتم إصلاح الخلل فوراً ولا ندع الأخطاء تتراكم فيصبح من الصعب إصلاح الشجرة.

كيف يتم إصلاح هذه الأخطاء؟

- هنا يأتي دور ال Rotations وهي طريقة لإصلاح الخطأ الذي يظهر عند الإضافة أو الحذف في الشجرة ويساعد في الحفاظ على القيد الخاص بأشجار ال AVL.
- حيث نقوم بتدوير العقد بطريقة معينة وتغيير المؤشرات حتى تصبح كل عقدة محققة لشروط أشجار ال AVL.



أنواع ال Rotations

1. دوران يميني Right Rotation.
2. دوران يساري Left Rotation.
3. دوران يساري يميني Left Right Rotation.
4. دوران يميني يساري Right Left Rotation.

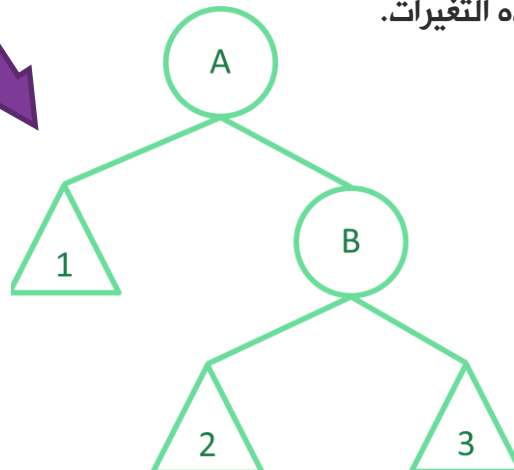
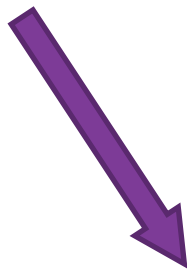
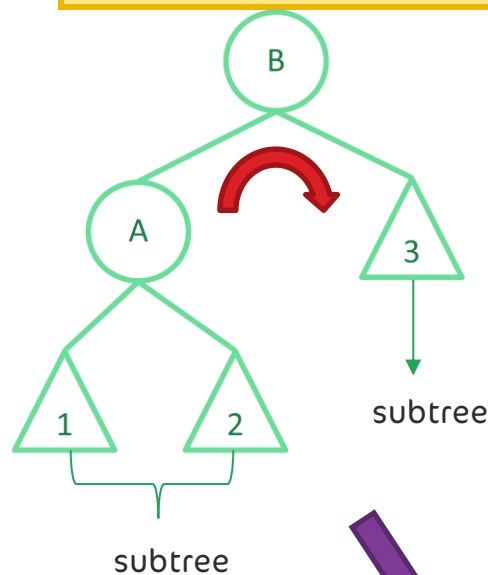
النوع الأول: الدوران اليميني

وهو تدوير العقدة إلى جهة اليمين وتغيير ال subtree للعقدة وليناسب الترتيب الجديد ويحقق الشروط المطلوبة.

ملاحظة: في كل أنواع الدورانات نبدأ **الدوران اليساري** من **العقدة الأصغر** بين العقد التي نريد تدويرها.

أما **الدوران اليميني** فنبدأ من **العقدة الأكبر** بين العقد التي نريد تدويرها.

مثال: لنفرض أن لدينا ال BST المجاورة:



- سوف نطبق دوران يميني على العقدة (B)
- ندير العقد (A) و (B) وبما أن العقدة $(A) < (B)$ لذلك ستكون العقدة (B) على يمين العقدة (A).
- بعدها نقوم بترتيب ال subtree حتى توافق شروط ال BST فتصبح الشجرة بالشكل:

نلاحظ:

- أن ال subtree رقم (2) كانت أكبر من (A) وأصغر من ال (B) لذلك أصبحت على يسار ال (B) بعد الإصلاح.

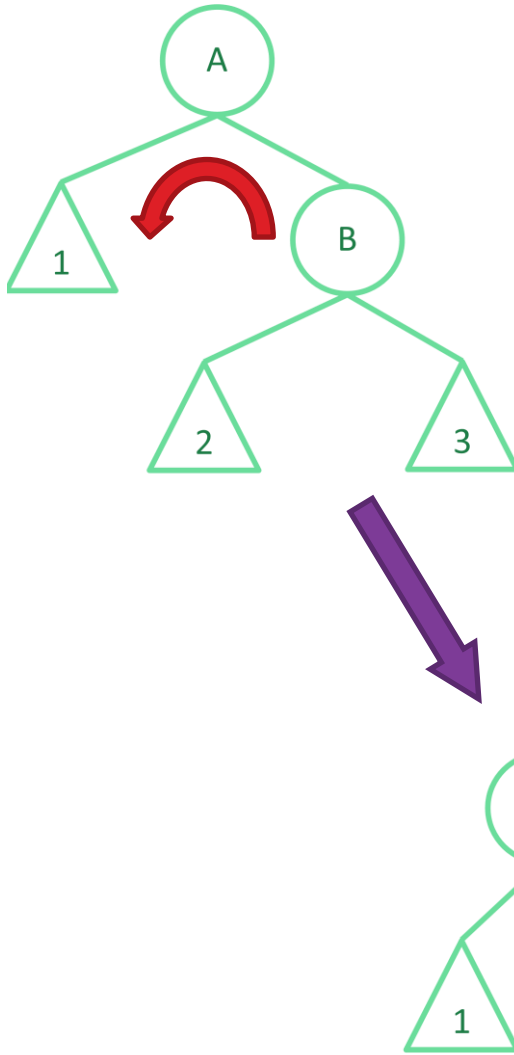
نلاحظ أيضاً:

- أن الشجرة ما زالت BST بعد هذه التغيرات.

النوع الثاني: الدوران اليساري

وهو نفس الدوران اليميني من ناحية طريقة ترتيب ال subtree ولكن نعكس الجهة.

مثال:

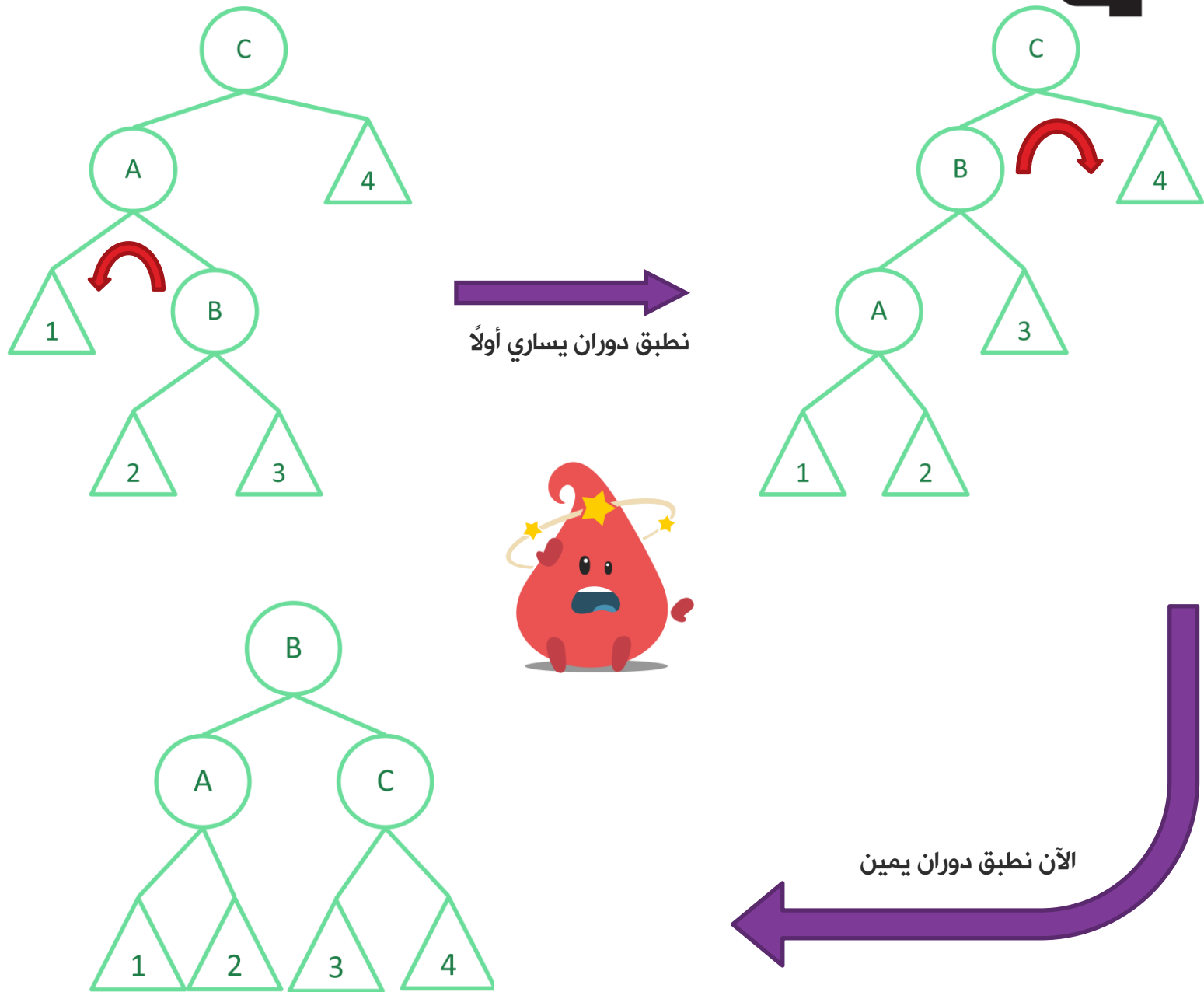


- سوف نطبق دوران يساري على العقدة (A)
- ندير العقدة (A) و (B) وبما أن العقدة $B > A$ لذلك ستكون العقدة (A) على يسار العقدة (B)
- بعدها نقوم بترتيب ال subtree حتى توافق شروط ال BST
- نلاحظ:
- أن ال subtree رقم (2) أكبر من العقدة (A) وأصغر من العقدة (B) لذلك تكون موجودة على يمين العقدة (A)
- وأيضاً ما زالت الشجرة BST بعد هذه التغييرات.

النوع الثالث: الدوران اليساري اليميني (Left Right Rotation)

هنا سوف نطبق دورانين:

- الأول: يكون دوران يساري عند العقدة الأصغر.
- الثاني: سيكون دوران يميني عند العقدة الأكبر.
- بنفس الخطوات التي طبقناها في الدوران اليساري والدوران اليميني ولكن الفرق الوحيد هنا أننا سوف نستخدم الدورانيين معاً.



نلاحظ:

- ال subtree رقم (2) كانت أكبر من ال (A) وأصغر من ال (B) لذلك أصبحت على يمين ال (A) .
- وال subtree رقم (3) أكبر من (B) وأصغر من (C) لذلك أصبحت على يسار ال (C) .
- وهكذا على باقي ال subtree.

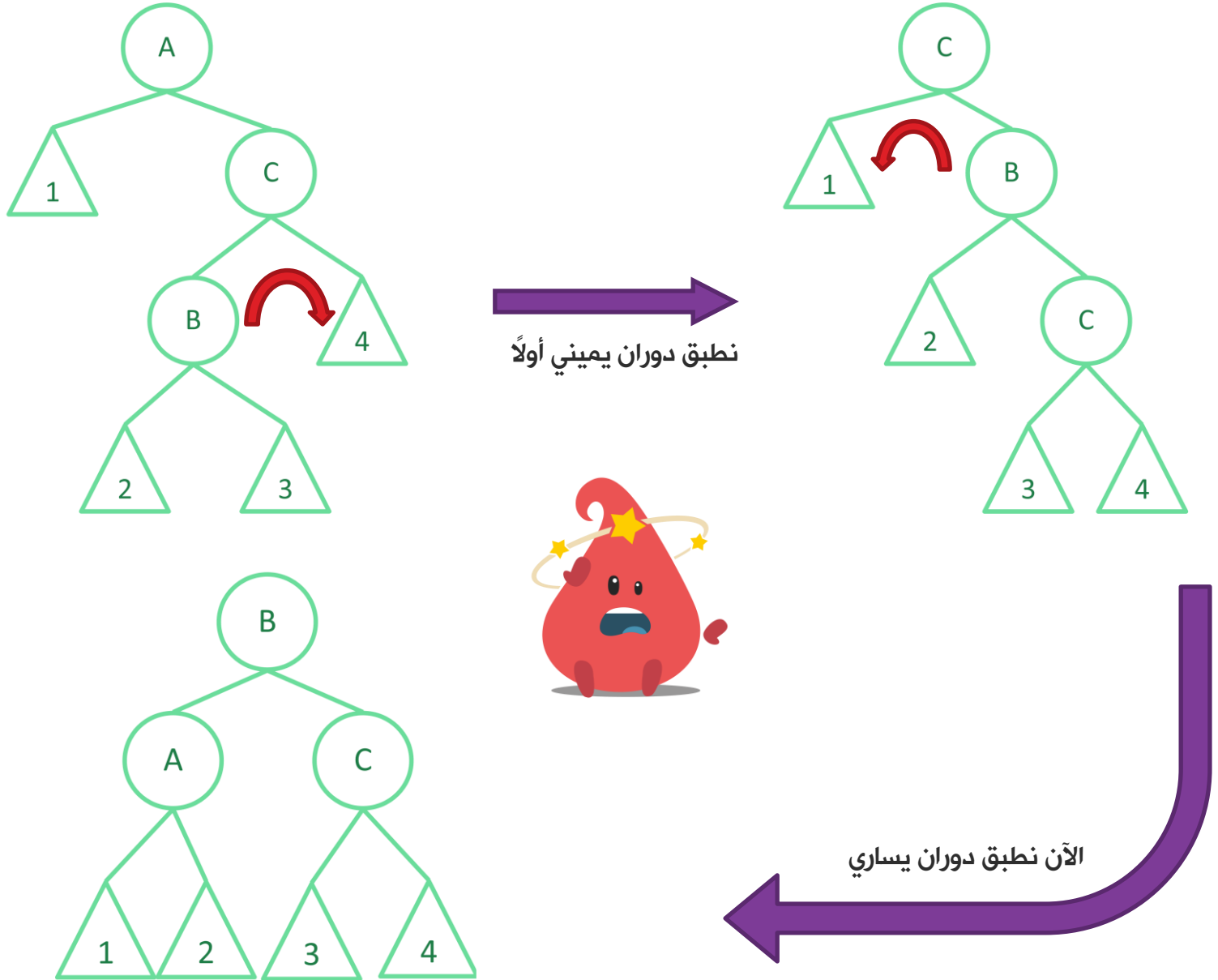


النوع الرابع: الدوران اليميني اليساري (Right Left Rotation)

٤ نفس الدوران السابق ولكن بعكس الخطوات:

الدوران الأول: دوران يميني عند العقدة الأكبر.

الدوران الثاني: دوران يساري عند العقدة الأصغر.



- وب نفس الخطوات رتبنا ال subtrees لتحقيق شرط ال BST.

ملاحظة:

- يسمى أول نوعين للدورانات (الدوران اليميني والدوران اليساري) **بالدوران البسيط** بما أننا طبقنا دوران واحد في كل مرة.
- أما في النوعين الثالث والرابع فيسمى **بالدوران المركب** بما أننا طبقنا دورانيين في كل مرة.

إضافة عناصر في أشجار ال AVL

الإضافة تكون دائماً في الأوراق ولكن نميز حالتين:

- إذا لم يختل التوازن بسبب هذه الإضافة.
- إذا اختل التوازن بسبب هذه الإضافة.

❖ حالة عدم اختلال التوازن:

في حالة عدم الاختلال فلن نقوم بتعديل أي شيء، وسوف تبقى الشجرة كما هي لأن شرط التوازن ما زال محققاً.

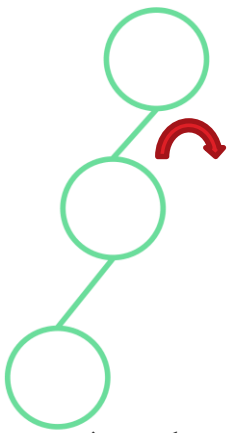
❖ حالة اختلال التوازن:

إذا اختل التوازن نطبق الخطوات التالية:

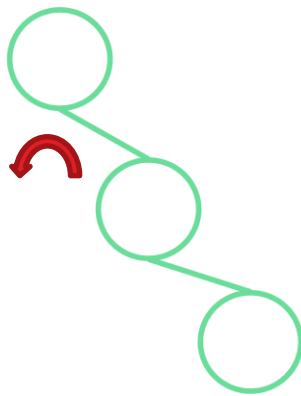
- نبدأ من العقدة التي أضفناها صعوداً إلى العقدة التي اختل بها شرط التوازن.
- نقوم بإحدى أنواع الدورانات على العقدة التي اختل بها الشرط حتى نعيد التوازن للشجرة.

❖ لكن كيف يمكن معرفة النوع المناسب للدوران في كل حالة؟

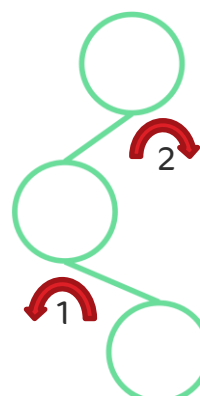
نحدد نوع الدوران حسب شكل ال subtree التي مررنا بها بدايةً من العقدة المضافة صعوداً إلى العقدة التي وقع فيها الخلل. كما يلي:



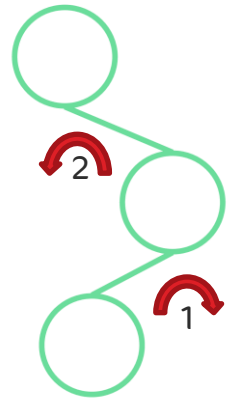
دوران يميني
Right
Rotation



دوران يساري
Left
Rotation



دوران يساري
يميني
LR Rotation

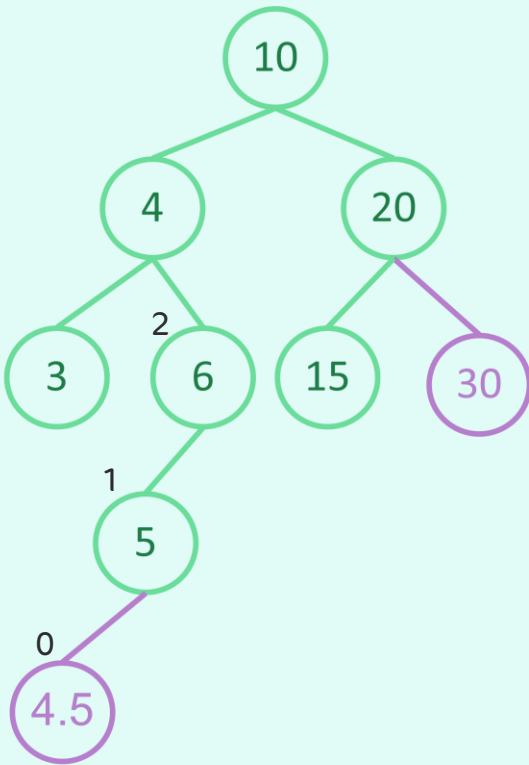


دوران يميني
يساري
RL Rotation

❖ طريقة أخرى لتحديد نوع الدوران عن طريق إشارة معامل التوازن:

دوران يميني يساري	دوران يساري يميني	دوران يساري	دوران يميني
معامل توازن عقدة الخلل سالب بينما الابن موجب	معامل توازن عقدة الخلل موجب بينما الابن سالب	معامل التوازن لكل من عقدة الخلل وابنها في ال subtree سالب	معامل التوازن لكل من عقدة الخلل وابنها في ال subtree موجب

مثال: لتكن لدينا الشجرة التالية:



■ إضافة العدد (30):

نبحث عن المكان المناسب له ونضيفه، ونلاحظ أن التوازن لم يختل لذلك لا نغير شيء.

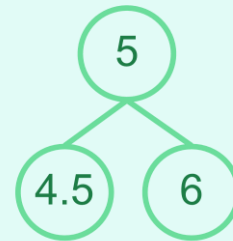
■ إضافة العدد (4.5):

عند إضافة العدد (4.5) يختل توازن الشجرة لأن معامل التوازن عند العقدة (6) أصبح خارج المجال المسموح به. ولتحديد نوع الدوران المناسب للإصلاح نبدأ من العقدة التي أضفناها صعوداً حتى العقدة التي اختل فيها الشرط.

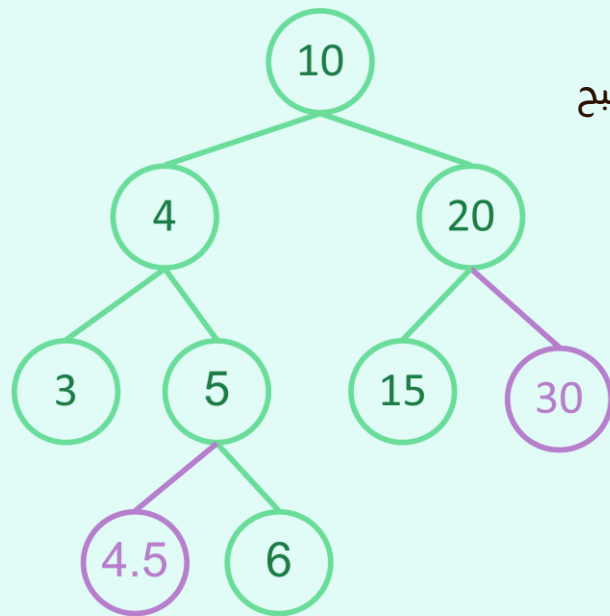
وفي هذه الحالة تكون ال subtree بالشكل:



نلاحظ أن شكل هذه ال subtree يحتاج إلى دوران يميني للعقدة (6) لإصلاح الشجرة، وبالتالي تصبح ال subtree بالشكل:



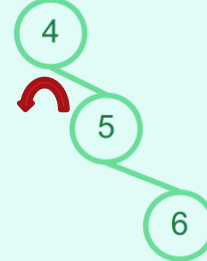
ومنه الشجرة الجديدة بعد الإصلاح تصبح بالشكل:



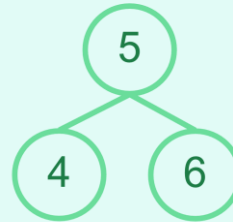
ونلاحظ أن هذه الشجرة متوازنة.

■ إضافة العدد (8):

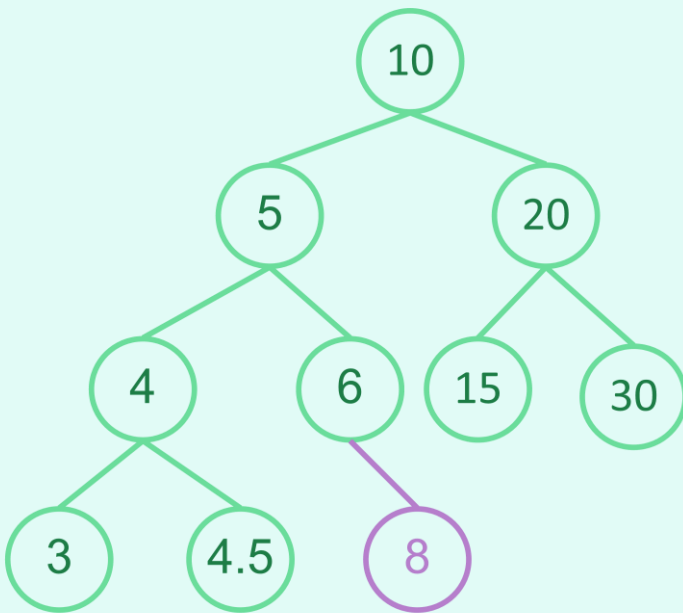
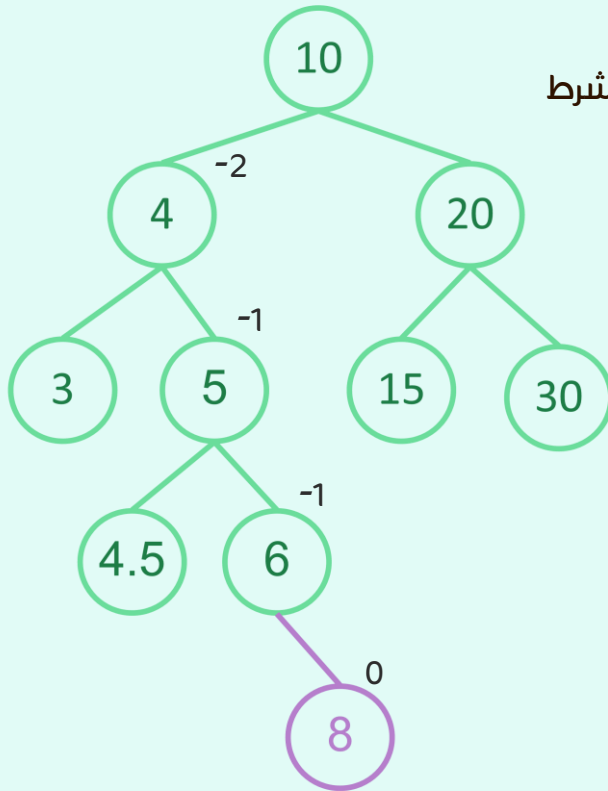
الشرط اختل عند العقدة (4)، نأخذ العقدة التي اختل بها شرط التوازن مع الابن والحفيد على مسار العقدة المضافة وهنا العقد هي (6) و (5) و (4)، والتي هي بالشكل:



والإصلاح المناسب لها هو الدوران اليساري فتصبح بالشكل:



وتصبح الشجرة بالشكل:



نلاحظ أن العقدة (4.5) أكبر من (4) وأصغر من (5) لذلك أصبحت على يمين العقدة (4).
والشجرة بعد الإصلاح أصبحت متوازنة.

■ تعقيد الإضافة:

إن رتبة التعقيد تكون من رتبة الارتفاع وبما أن الشجرة دائماً متوازنة:
والارتفاع محصور بين:

$$\log_2(n+1) \leq H+1 \leq 1.44 \log(n+2)$$

لذلك التعقيد يكون:

$$O(\log_2(n))$$

حذف عنصر من أشجار ال AVL

طريقة الحذف من حيث المبدأ في أشجار ال AVL هي نفسها في أشجار ال BST العادية.

- إذا كانت العقدة بلا أبناء نحذفها بدون تعديل شيء.
- إذا كانت العقدة بابن واحد، نحذف العقدة ونجعل الأب مؤشر إلى الابن الخاص بالعقدة المحذوفة.
- إذا كان للعقدة ابنان، نحذف العقدة ونستبدلها بالعدد الذي يليها مباشرةً (succesor).

وكما كان للإضافة في أشجار ال AVL حالتان، كذلك في الحذف يوجد حالتان:

- إذا لم يختل التوازن بعد الحذف.
- إذا اختل التوازن بعد الحذف.

❖ حالة عدم اختلال التوازن:

في حالة عدم الاختلال فلن نقوم بتعديل أي شيء، وسوف تبقى الشجرة كما هي لأن شرط التوازن ما زال محققاً.

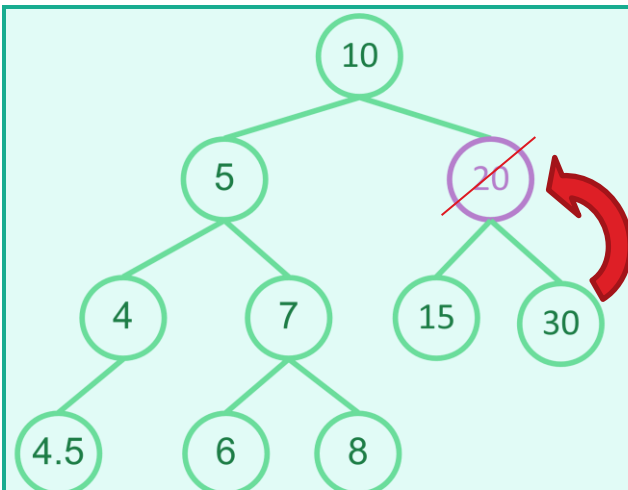
❖ حالة اختلال التوازن:

إذا اختل التوازن فسوف نلجأ إلى استخدام الدورانات لإصلاح الشجرة.

❖ إصلاح الخطأ في أشجار ال AVL يختلف عن الإضافة بشيئين:

- الأول: أننا نستمر في إصلاح الشجرة حتى نصل إلى الجذر، أي نبدأ من الأسفل ونصعد إلى جهة الجذر، وكلما وجدنا خلل نقوم باصطلاحه، ومن الممكن أن نقوم بأكثر من إصلاح عند حذف عقدة واحدة.
- الثاني: عند إيجاد عقدة فيها خلل، فالعقد التي سينطبق عليها الدوران ستكون من ال subtree الأطول للعقدة، أي أن العقد الثلاثة التي نأخذها هي من أطول subtree لأبناء العقدة التي وقع فيها الخلل. وكذلك الأمر بالنسبة للحفيد فهو أيضاً يكون من أطول subtree للابن.

مثال: ليكن لدينا الشجرة التالية:



■ لنحذف العدد (20):

بما أن لديه ابنان، لذلك نحذفه ونستبدل مكانه بالعدد الذي يليه مباشرةً (succesor) وهو في مثالنا يساوي ال (30).

نلاحظ أن معاملات التوازن في كل العقد لا تزال ضمن المجال المحدد، لذلك لا نحتاج إلى إصلاح هنا.

■ لنحذف العدد (15):

بما أن العقدة (15) هي ورقة، فنحذفها مباشرة دون تعديل أي شيء.

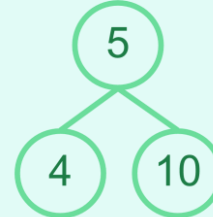
ولكن بعد الحذف اختل شرط التوازن في العقدة (10) لذلك يتوجب علينا الإصلاح.

- نأخذ ال subtree ذات الارتفاع الأطول للعقدة التي حصل عندها الخلل، وهو الفرع اليساري أي العقدة (5).
- نأخذ ال subtree الأطول للعقدة (5) (في هذه الحالة كل ال subtree اليميني واليساري تمتلك نفس الارتفاع لذلك نأخذ الأسهل منها).

العقد التي سيطبق الدوران عندها هي (10) و (5) و (4) وهي بالشكل:



وتحتاج إلى دوران يميني عند العقدة الأكبر، فتصبح بالشكل:



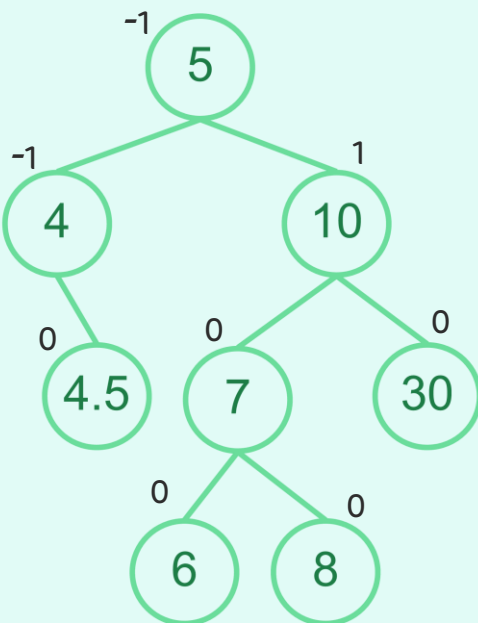
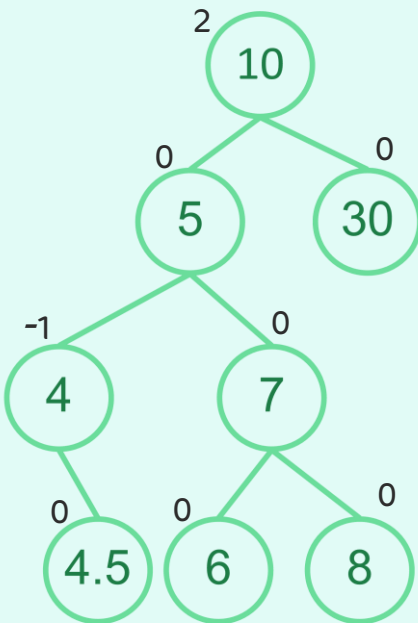
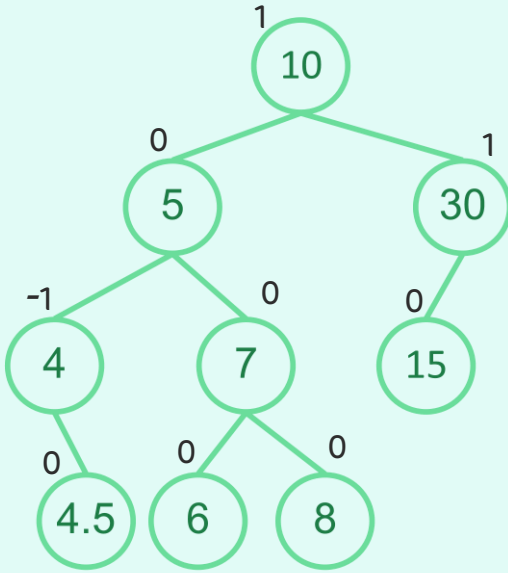
نعوض في الشجرة الأساسية فتصبح بالشكل:

■ نلاحظ أنه بعد الإصلاح عادت الشجرة متوازنة مع حذف العنصر المطلوب.

■ تعقيد الحذف:

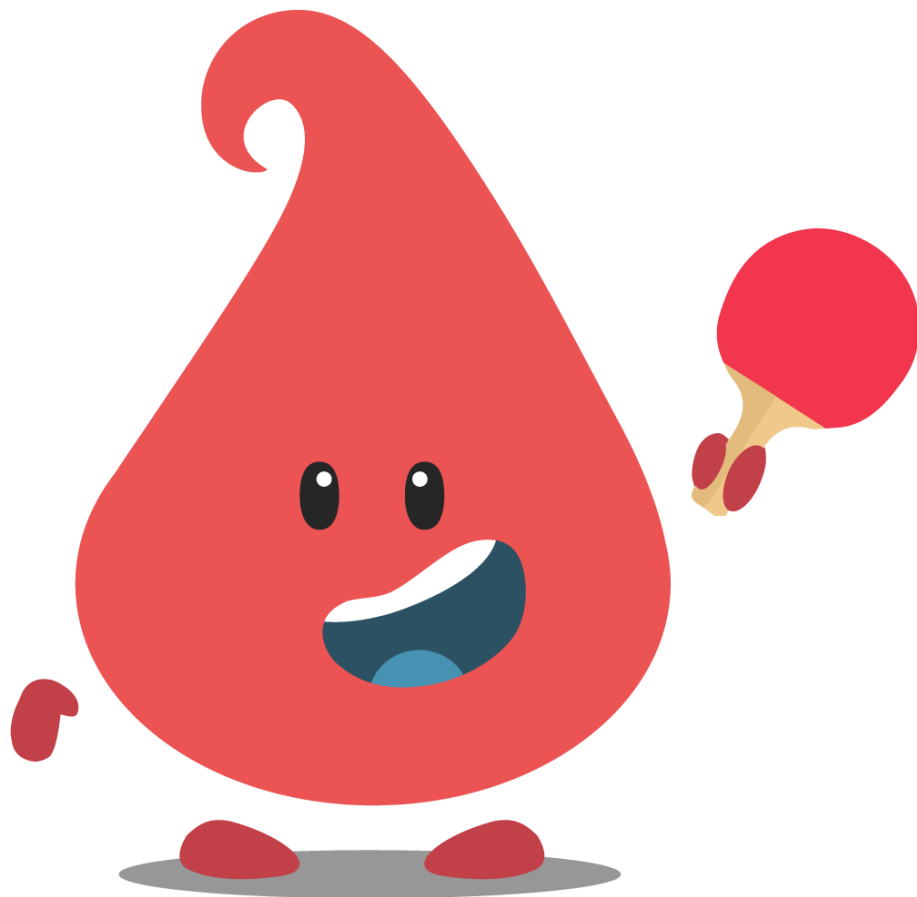
إن تعقيد الحذف وتعقيد الإصلاح يكون من رتبة الارتفاع وبما أن الشجرة دائماً متوازنة، فالتعقيد:

$$O(H + H) = O(2H) = O(H) = O(\log_2 n)$$



ملخص لكل الأفكار

- ال AVL: هي شجرة بحث ثنائية نطبق عليها قيد لتقليل ارتفاع الشجرة بأقصى حد ممكن.
- تعقيد الحذف والإضافة فيها يكون من رتبة الارتفاع
 $O(H) = O(\log_2 n)$
- ارتفاع الشجرة محصور بين:
 $\log_2(n + 1) \leq H + 1 \leq 1.44 \log(n + 2)$
- في الإضافة نصلح مرة واحدة باستخدام نوع محدد من الدورانات.
- في الحذف من الممكن أن نضطر للإصلاح أكثر من مرة طالما يوجد خلل في مسار الحذف، ومن الممكن أن نستخدم عدة أنواع من الدورانات (حسب شكل ال subtree التي وقع فيها الخطأ).



THE END ^_^